Analyse numérique
Interpolation

Formules de Taylor

* Taylor Lagrange : Soit $f \in \mathcal{C}^{n+1}$ sur I, $\forall h \in \mathbb{R}$ tel que $x_0+h \in I$, $\exists \theta \in]0,1[$ tel que :

$$f(x_0+h) = \sum_{k=0}^{n} \frac{h^k}{k!} f^{(k)}(x_0) + \frac{h^{(n+1)}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(x_0+\theta h)$$

* Taylor-Young : Soit $f \in \mathcal{C}^n(I)$, alors $\forall h \in \mathbb{R}$ tel que $x_0+h \in I$

$$f(x_0+h) = f(x_0) + hf'(x_0) + \frac{h^2}{2!} f^{(2)}(x_0) + \dots + \frac{h^n}{n!} f^n(x_0) + h^n \varepsilon(h)$$

$$= \sum_{k=0}^{n} \frac{h^k}{k!} f^{(k)}(x_0) + h^k \varepsilon(h) \quad \text{avec } \varepsilon(h) \xrightarrow[n\to 0]{} 0$$

* Taylor : Soit $f \in \mathcal{C}^{n+1}(I)$ alors $\forall h \in \mathbb{R}$ tel que $x_0+h \in I$

$$f(x_0+h) = \sum_{k=0}^{n} \frac{h^k}{k!} f^{(k)}(x_0) + \frac{h^{n+1}}{n!} \int_0^1 (1-t)^n f^{(n+1)}(x_0+th)\, dt$$

Polynôme de Lagrange

* Polynôme de Lagrange de la fonction f basé sur les points $x_0, x_1, \dots, x_n$:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^{n} f(x_i) \prod_{j=0, i\neq j}^{n} \frac{x-x_j}{x_i-x_j}$$

* Base de polynômes d'interpolation de Lagrange : $\left\{ Q_i(x) = \prod_{j=0, i\neq j}^{n} \frac{x-x_j}{x_i-x_j}, \ i = 0, \dots, n \right\}$

* Tous les polynômes qui vérifient $P(x_i) = f(x_i)$ sont : $P(x) = P_2(x) + Q(x) \prod_{i=0}^{2} (x-x_i)$ où $Q(x) \in \mathbb{R}[x]$ quelconque.

Algorithme de Horner

Soit $p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n = a_0 + x(a_1 + a_2 x + \dots + a_n x^{n-1})$

$= a_0 + x(a_1 + x(\dots x(a_{n-1} + a_n x)\dots))$

on met x en facteur là où on peut.

Soit z un point où on souhaite évaluer p. On pose :

$b_n = a_n$

$b_{n-1} = a_{n-1} + b_n z$

$\vdots$

$b_i = a_i + b_{i+1} z$

$\vdots$

$b_0 = a_0 + b_1 z$

avec $p(z) = b_0$

(N additions, N multiplications)

$\Rightarrow 2N$ étapes élémentaires

résumé : $\begin{cases} b_n = a_n \\ b_i = a_i + x_0 b_{i+1}, & i = n-1, \dots, 1, 0. \end{cases}$

et $Q(x) = b_1 + b_2 x + \dots + b_n x^{n-1}$

L'algorithme de Hörner permet d'évaluer la valeur de $b_0 = P(x_0)$

Estimation d'erreur

Soient f une fonction $C^{n+1}([a,b])$, un entier n et $n+1$ points distincts de $[a,b]$. $P_n(x)$ polynôme de Lagrange, alors $\forall$ point $z \in [a,b]$, $\exists$ un point $\xi \in [a,b]$ tq : $\prod_{i=0}^{n}(z-x_i)$

$$\text{erreur} = f(z) - P_n(z) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (z-x_0)(z-x_1)(\dots)(z-x_n)$$

Si les points sont équidistants, i.e $\exists$ un pas h constant entre 2 points consécutifs x_i et x_{i+1}, alors :

$$h = \frac{b-a}{n}$$

$$\forall z \in [a,b], \ \sup_{z\in[a,b]} |f(z) - P_n(z)| \leq \frac{h^{n+1}}{4(n+1)^2} \sup_{\xi\in[a,b]} f^{(n+1)}(\xi)$$

Forme de Newton

Forme de Newton du polynôme d'interpolation de Lagrange basée sur les points $x_0, x_1, \dots, x_n$ est :

$$P_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \dots$$

$$= \sum_{i=0}^{n} f[x_0, x_1, \dots, x_n] \prod_{j=0}^{i-1} (x - x_j)$$

où $\prod_{j=0}^{-1} (x - x_j) = 1$ (convention)

↑ différence divisée

avec $f[x_0, x_1, \dots, x_{k+1}] = \dfrac{f[x_1, \dots, x_{k+1}] - f[x_0, \dots, x_k]}{x_{k+1} - x_0}$

x_i	$f[.] = f()$	$f[.,.]$	$f[.,.,.]$	$f[.,.,.,.]$
x_0	$f[x_0]$	$f[x_0, x_1] = \frac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0}$	$f[x_0, x_1, x_2]$	$f[x_0, x_1, x_2, x_3]$
x_1	$f[x_1]$	$f[x_1, x_2]$	$f[x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_2, x_3] - f[x_1, x_2]}{x_3 - x_1}$	
x_2	$f[x_2]$	$f[x_2, x_3]$		
x_3	$f[x_3]$			

$P[x_i, x_i] = f'(x_i)$

$b_n = f[x_0, \dots, x_n]$

$b_{n-1} = f[x_0, \dots, x_{n-1}] + (x - x_{n-1}) b_n$

$\vdots$

$b_i = f[x_0, \dots, x_i] + (x - x_i) b_{i+1}$

$\vdots$

$b_1 = f[x_0, x_1] + (x - x_1) b_2$

$b_0 = f[x_0] + (x - x_0) b_1$ et $P_n(x) = b_0$

Polynômes orthogonaux

* produit scalaire de g et h sur intervalle $[a, b]$: $\langle g, h \rangle = \int_a^b g(x) h(x) w(x) \, dx$

↑ fonction de pondération avec $w(x) > 0$ $\forall x \in]a, b[$

* Norme : $\|g\| = \sqrt{\langle g, g \rangle} = \sqrt{\int_a^b g^2(x) w(x) \, dx}$

* Deux fonctions sont orthogonales si $\langle g, h \rangle = 0$

* Applications : - polynômes de Legendre : $\langle g, h \rangle = \int_{-1}^{1} g(x) h(x) \, dx$ $\quad P_{k+1}(x) = \dfrac{(2k+1) x P_k(x) - k P_{k-1}(x)}{k+1}$

- polynômes de Chebychev

Approximation par Moindres Carrés

Technique d'approximation qui minisme le carré de la norme de la différence entre f et p.

* $E = \|f - p\|^2 = \langle f - p, f - p \rangle = \int_a^b (f(x) - p(x))^2 w(x) \, dx$

Solution immédiate : $d_i^* = \dfrac{\langle f, P_i \rangle}{\langle P_i, P_i \rangle}$ si les P_i sont orthogonaux entre eux.

* Par définition des moindres carrés, $\|f - Q_n\|^2 = \min_{p \in \mathbb{R}_n[x]} \|f - p\|^2$ donc $\|f - Q_n\|^2 \leq \|f - P_n\|^2$